

Qt 类完整清单 — PDP 学业发展规划系统 (桌面端)

一、自定义类继承关系（项目中继承了 Qt 类的所有子类）

1.1 继承自 QMainWindow

自定义类	文件	说明
MainWindow	client/MainWindow.h	主窗口，持有 QStackedWidget、侧边栏、AI 面板、系统托盘等

1.2 继承自 QWidget

自定义类	文件	说明
BasePage	client/pages/BasePage.h	页面基类，纯虚函数 refresh() + createMetricCard() 工厂方法
ToastNotification	client/widgets/ToastNotification.h	消息提示组件，QPropertyAnimation 滑入滑出

1.3 继承自 QFrame

自定义类	文件	说明
SidebarWidget	client/widgets/SidebarWidget.h	侧边栏，折叠动画
AiPanelWidget	client/widgets/AiPanelWidget.h	AI 面板（状态 + 对话 + 建议）
AiConversationWidget	client/widgets/AiConversationWidget.h	AI 对话消息列表
AiStatusBar	client/widgets/AiStatusBar.h	AI 状态指示栏

自定义类	文件	说明
CrudPageShell	client/widgets/CrudPageShell.h	CRUD 页面外壳（搜索 + 表格 + 分页）
MetricGridWidget	client/widgets/MetricGridWidget.h	指标卡片网格
PeerBenchmarkWidget	client/widgets/PeerBenchmarkWidget.h	同学对照组件
ResumeCandidatePanel	client/widgets/ResumeCandidatePanel.h	简历候选素材面板
ResumeEditorPanel	client/widgets/ResumeEditorPanel.h	简历编辑面板（18 个表单字段）
SemesterAnalysisWidget	client/widgets/SemesterAnalysisWidget.h	学期分析组件
SuggestionListWidget	client/widgets/SuggestionListWidget.h	AI 建议列表
TimeInfoCard	client/widgets/TimeInfoCard.h	时间信息卡片

1.4 继承自 QDialog

自定义类	文件	说明
ProfileEditorDialog	client/dialogs/ProfileEditorDialog.h	个人信息编辑
CourseEditorDialog	client/dialogs/CourseEditorDialog.h	课程编辑
RoleEditorDialog	client/dialogs/RoleEditorDialog.h	角色编辑
AchievementEditorDialog	client/dialogs/AchievementEditorDialog.h	成就编辑
ExperienceEditorDialog	client/dialogs/ExperienceEditorDialog.h	经历编辑
ActivityEditorDialog	client/dialogs/ActivityEditorDialog.h	活动编辑
GoalEditorDialog	client/dialogs/GoalEditorDialog.h	目标编辑
JobEditorDialog	client/dialogs/JobEditorDialog.h	岗位编辑
PeerEditorDialog	client/dialogs/PeerEditorDialog.h	同学数据编辑
ResumePreviewDialog	client/widgets/ResumePreviewDialog.h	简历预览弹窗

1.5 继承自 QObject

自定义类	文件	说明
AppShellController	client/core/AppShellController.h	页面切换控制器
DataRefreshCoordinator	client/core/DataRefreshCoordinator.h	数据刷新协调器
BackendRuntimeController	client/core/BackendRuntimeController.h	后端进程管理
AiContextMediator	client/core/AiContextMediator.h	AI 上下文中介器 (eventFilter)
CrudPageController	client/core/CrudPageController.h	CRUD 通用控制器 (模板)

1.6 继承自 QListWidget

自定义类	文件	说明
NavigationListWidget	client/widgets/NavigationListWidget.h	侧边栏导航列表

1.7 继承自 QPushButton

自定义类	文件	说明
StudentInfoCard	client/widgets/StudentInfoCard.h	学生信息卡片（可点击）

1.8 继承自 QTextBrowser

自定义类	文件	说明
ResumePreviewWidget	client/widgets/ResumePreviewWidget.h	简历 HTML 预览（setHtml 渲染）

1.9 继承自 BasePage（间接继承 QWidget）

自定义类	文件	说明
OverviewPage	client/pages/OverviewPage.h	总览仪表盘
CoursesPage	client/pages/CoursesPage.h	课程管理

自定义类	文件	说明
RolesPage	client/pages/RolesPage.h	角色任职
AchievementsPage	client/pages/AchievementsPage.h	成就荣誉
ExperiencesPage	client/pages/ExperiencesPage.h	实践经历
ActivitiesPage	client/pages/ActivitiesPage.h	课外活动
GoalsPage	client/pages/GoalsPage.h	目标规划
JobsPage	client/pages/JobsPage.h	岗位追踪
AnalysisPage	client/pages/AnalysisPage.h	数据分析
TimelinePage	client/pages/TimelinePage.h	时间线
ResumePage	client/pages/ResumePage.h	简历生成
ImportsPage	client/pages/ImportsPage.h	数据导入

二、Qt 内置类使用清单（按模块分类）

2.1 Core 模块

Qt 类	用途	使用位置
QObject	所有 Qt 对象基类，信号槽基础	client, service
QTimer	定时器（防抖 300ms、自动刷新）	client, service
QSettings	持久化键值存储（学生信息、窗口状态）	client
QJsonObject	JSON 对象（Model 序列化、API 通信）	client, model, service, util
QJsonArray	JSON 数组（tags、milestones）	client, dao, model, service, util
QJsonDocument	JSON 文档解析/生成	dao, service, util

Qt 类	用途	使用位置
QMap	有序键值映射（页面注册表）	client, model, service
QList	动态数组（数据集合）	client, dao, model, service
QSet	无序集合	client
QString	字符串	全部模块
QStringList	字符串列表（tags）	client, model, root, service
QVariant	通用值类型（DAO 空值处理）	dao
QDate / QDateTime / QTime	日期时间	client, model, service, util

2.2 Widgets 模块

Qt 类	用途	使用位置
QMainWindow	主窗口基类	client
QWidget	所有 UI 组件基类	client
QFrame	卡片容器、分割线	client
QDialog	模态对话框基类	client
QStackedWidget	页面切换容器（12 个页面）	client
QScrollArea	可滚动区域	client
QSplitter	可拖拽分割面板	client
QLabel	文本/图片显示	client
QPushButton	按钮	client
QLineEdit	单行文本输入	client
QTextEdit	多行文本输入	client
QTextBrowser	富文本显示（简历预览）	client
QComboBox	下拉选择框	client

Qt 类	用途	使用位置
QCheckBox	复选框	client
QSpinBox	整数输入框	client
QDoubleSpinBox	浮点数输入框	client
QListWidget	列表组件	client
QTableWidget	表格组件	client
QTableWidgetItem	表格单元格	client
QProgressBar	进度条	client
QToolBar	工具栏	client
QMenu	右键菜单	client
QAction	菜单/工具栏动作	client
QMessageBox	消息弹窗（确认/警告/错误）	client, root
QInputDialog	输入弹窗	client
QHeaderView	表头（列宽、排序）	client
QAbstractItemView	列表/表格视图基类（选择行为）	client

2.3 Layout 模块

Qt 类	用途	使用位置
QHBoxLayout	水平布局	client
QVBoxLayout	垂直布局	client
QGridLayout	网格布局（指标卡片）	client
QFormLayout	表单布局（编辑对话框）	client

2.4 Animation 模块

Qt 类	用途	使用位置
QPropertyAnimation	属性动画（侧边栏折叠、Toast 滑入）	client
QParallelAnimationGroup	并行动画组（多属性同时动画）	client
QEasingCurve	缓动曲线（InOutCubic）	client
QGraphicsOpacityEffect	透明度效果（Toast 淡入淡出）	client

2.5 Sql 模块

Qt 类	用途	使用位置
QSqlDatabase	数据库连接管理	dao, root
QSqlQuery	SQL 执行（prepare + bindValue + exec）	dao, root
QSqlError	数据库错误信息	dao, root

2.6 Network 模块

Qt 类	用途	使用位置
QNetworkAccessManager	HTTP 客户端（AI 服务调用）	service
QNetworkRequest	HTTP 请求对象	service
QNetworkReply	HTTP 响应对象	service
QUrl	URL 解析	client, service

2.7 Gui 模块

Qt 类	用途	使用位置
QClipboard	系统剪贴板（复制简历 HTML）	client
QDesktopServices	系统服务（打开浏览器/文件管理器）	client
QFileDialog	文件选择对话框（导出/选择头像）	client

Qt 类	用途	使用位置
QSystemTrayIcon	系统托盘图标	client
QFont	字体设置	client
QColor	颜色	client
QPixmap / QImage	图片加载（头像）	client
QIcon	图标	client
QMimeData	拖拽数据	client
QApplication / QGuiApplication	应用实例	client, root

2.8 Event 模块

Qt 类	用途	使用位置
QEvent	事件基类（eventFilter 拦截）	client
QMouseEvent	鼠标事件（文本选中检测）	client
QDragEnterEvent / QDropEvent	拖拽事件（文件导入）	client

2.9 IO 模块

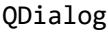
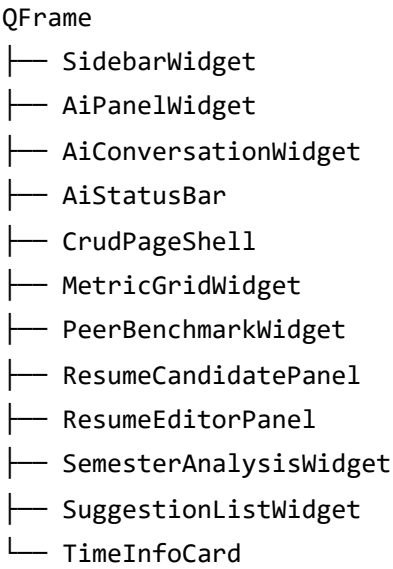
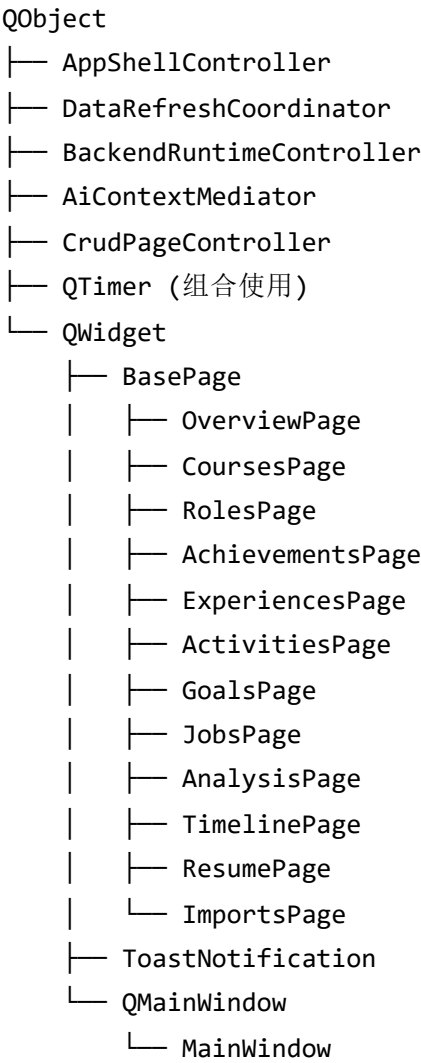
Qt 类	用途	使用位置
QFile	文件读写	client, root, service
QTextStream	文本流读写	root, service
QDir	目录操作	client, root
QFileInfo	文件信息查询	client

2.10 Delegate/Rendering 模块

Qt 类	用途	使用位置
QStyledItemDelegate	自定义表格单元格渲染	client

Qt 类	用途	使用位置
QPainter	自定义绘制（雷达图、进度条）	client

三、继承关系总览图



- └ ProfileEditorDialog
- └ CourseEditorDialog
- └ RoleEditorDialog
- └ AchievementEditorDialog
- └ ExperienceEditorDialog
- └ ActivityEditorDialog
- └ GoalEditorDialog
- └ JobEditorDialog
- └ PeerEditorDialog
- └ ResumePreviewDialog

QListWidget

- └ NavigationListWidget

QPushButton

- └ StudentInfoCard

QTextBrowser

- └ ResumePreviewWidget

四、统计汇总

类别	数量
继承自 QMainWindow	1 个
继承自 QWidget（含 BasePage 子类）	14 个
继承自 QFrame	12 个
继承自 QDialog	10 个
继承自 QObject	5 个
继承自 QListWidget	1 个
继承自 QPushButton	1 个
继承自 QTextBrowser	1 个
自定义类总计	45 个

类别	数量
使用的 Qt 内置类	60+ 个

(文档结束)